



Colegio Universitario de Cartago, Tecnologías de Información
Programación II
TI-131

Proyecto I: Entrega Final *Sistema Clínica Dental Infantil*

Estudiante

Kevin Rodríguez Ceciliano
305150357

Profesor

Roger Rodríguez López

II Cuatrimestre - 2026

Introducción

En el mundo de la programación, aquel que se dedica a desarrollar software debe adaptarse a las necesidades de la persona quien le contrata. Esta adaptabilidad y capacidad de generar soluciones a los problemas que se nos dan es lo que hace especial al profesional en Tecnologías de la Información.

Este proyecto en cuestión se basa en una de las tantas posibilidades que podemos llegar a tener, siendo la creación de un software para un centro de odontología, especializado en atención infantil. Se pretende crear un software que atienda las necesidades del centro para administrar, registrar, crear y manejar datos asociados a su funcionamiento, a partir de las opciones ofrecidas por el centro y su respectivo cobro.

Para esta entrega, se incluyen algunas correcciones con respecto al primer entregable, actualizando ligeramente el diagrama de flujo y el diagrama de clases. Se mantuvo la plantilla creada en Excel y a partir de este, se colocaron las horas utilizadas según lo que se fue trabajando.

Además de estas correcciones, se agregan elementos nuevos que son parte de lo solicitado para esta entrega, incluyendo tres casos de pruebas de usuario relacionadas con funcionalidad desarrollada, y un pequeño manual de usuario para el uso del sistema.

Diagrama de flujo

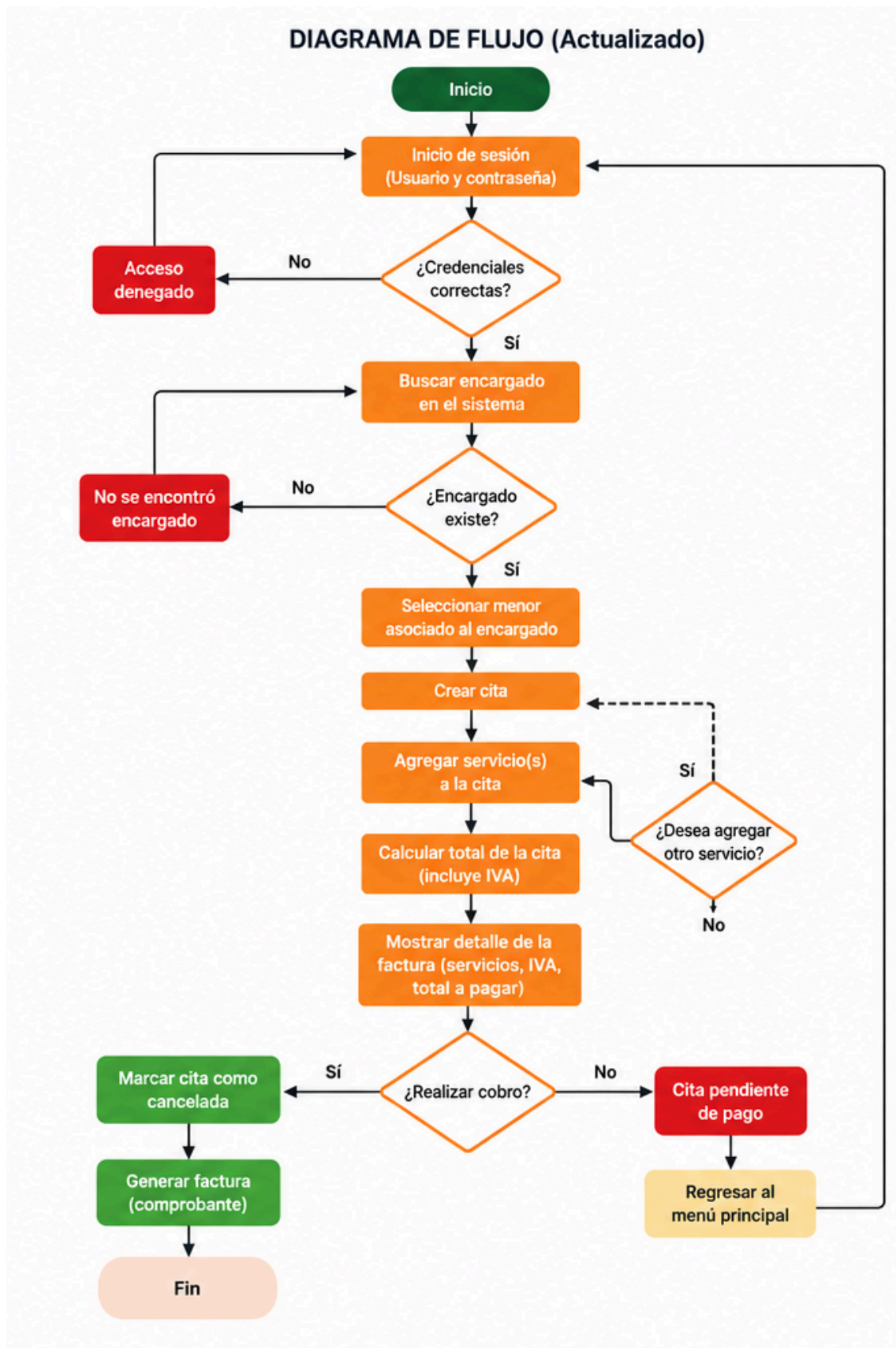
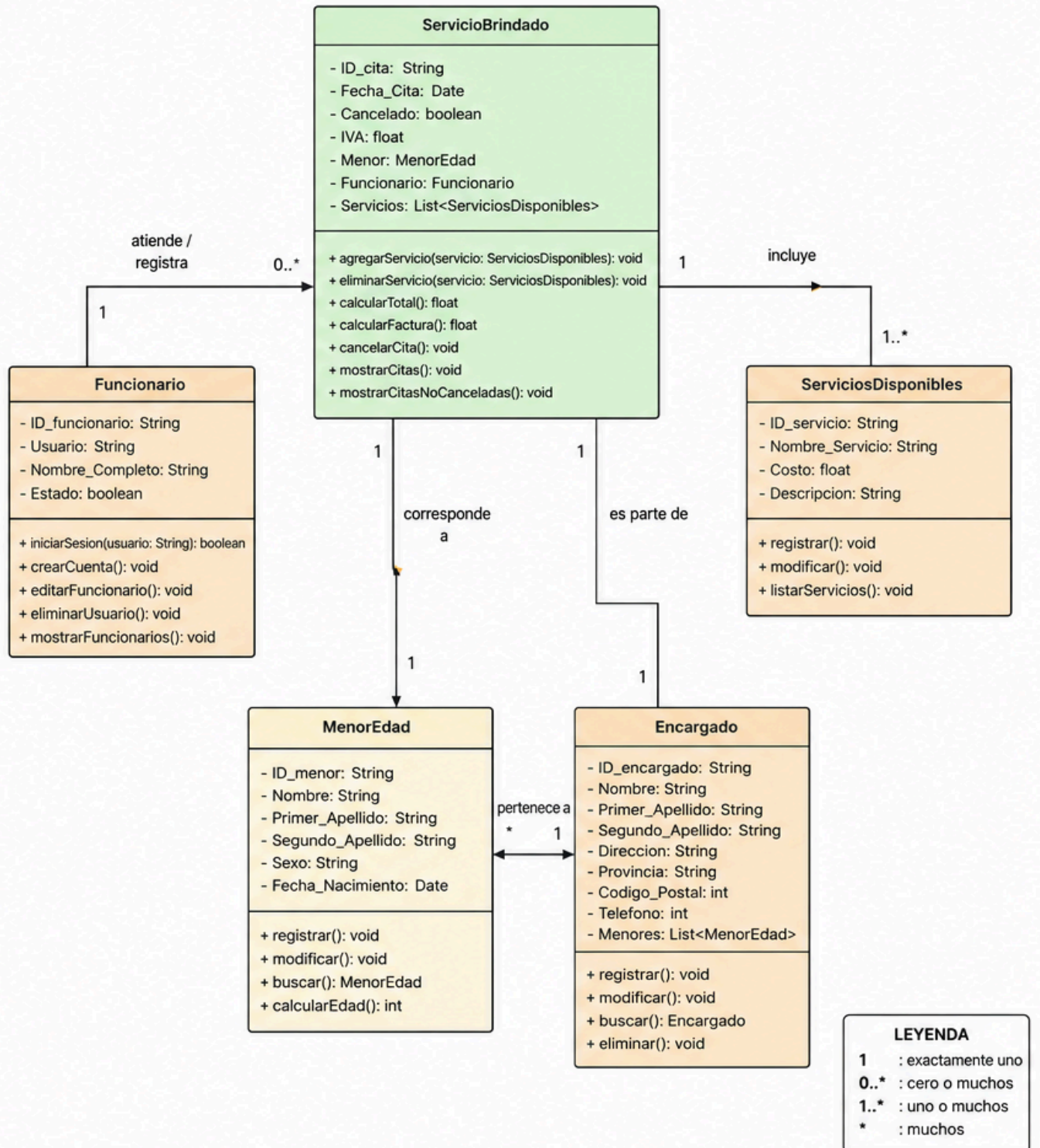


Diagrama de Clases

DIAGRAMA DE CLASES (Actualizado)



Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - Sistema Clínica Dental Infantil					
Kevin Rodriguez Ceciliano - Programacion II					
SEMANA 1 (8 - 14 Junio 2026) - ENTREGABLE 1					
No.	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Horas Aprox.	Horas Finales	% Avance
1	Elaboración de Portada profesional	8/6/2026	1	0.5	100%
2	Diagrama de flujo - Consulta de servicios y cálculo IVA	8/6/2026	3	3	100%
3	Diagrama de clases del sistema	9/6/2026	2	1.5	100%
4	Cronograma de actividades del proyecto	10/6/2026	3	2	100%
TOTAL SEMANA 1			9	7	
SEMANA 2 (15 - 21 Junio 2026) - Estructura Base y Menú Principal					
No.	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Horas Aprox.	Horas Finales	% Avance
5	Investigacion y desarrollo pre-escritura de codigo	15/6/2026	5	3	100%
6	Diseño e implementación del Menú Principal	15/6/2026	1	1.5	100%
7	Implementar clase Padre con atributos y métodos	16/6/2026	1	2	100%
8	Implementar clase Niño con atributos y métodos	16/6/2026	1	3	100%
9	Crear metodos relacionados a la busqueda y edicion de clases padre e	17/6/2026	1	1	100%
10	Implementar servicios con clase. Crear clase funcionario.	18/6/2026	0.5	3	100%
TOTAL SEMANA 2			9	13.5	
SEMANA 3 (22 - 28 Junio 2026) - Mantenimiento de Datos					
No.	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Horas Aprox.	Horas Finales	% Avance
11	Formulario para registrar nuevo Padre	22/6/2026	1.5	1	100%
12	Funcionalidad para modificar datos de Padre	22/6/2026	1.5	1	100%
13	Formulario para registrar nuevo Niño	23/6/2026	1.5	1.5	100%
14	Funcionalidad para modificar datos de Niño	24/6/2026	1.5	3	100%
15	Formulario para registrar nuevo Funcionario	25/6/2026	1.5	1	100%
16	Funcionalidad para modificar datos de Funcionario	26/6/2026	1.5	1	100%
TOTAL SEMANA 3			9	8.5	
SEMANA 4 (29 Junio - 5 Julio 2026) - Servicios y Facturación					
No.	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Horas Aprox.	Horas Finales	% Avance
17	Formulario para registrar nuevo Servicio	29/6/2026	1	3	100%
18	Funcionalidad para modificar Servicios existentes	29/6/2026	1	2	100%
19	Registro de servicios brindados a un niño	30/6/2026	2	2	100%
20	Consulta de historial de servicios por niño	1/7/2026	2	1.5	100%
21	Implementar cálculo de IVA (2%)	2/7/2026	1.5	1	100%
22	Generación de factura con detalle de servicios	3/7/2026	1.5	2	100%
TOTAL SEMANA 4			9	11.5	
SEMANA 5 (6 - 13 Julio 2026) - ENTREGABLE FINAL					
No.	Nombre Actividad	Fecha Inicio	Horas Aprox.	Horas Finales	% Avance
23	Consulta de servicios	6/7/2026	2	1	100%
24	Pruebas integrales y corrección de errores	8/7/2026	2	14	100%
25	Elaboración de 3 casos de prueba documentados	10/7/2026	2	2	100%
26	Manual de usuario y documentación final	11/7/2026	3	3	100%
TOTAL SEMANA 5			9	20	
RESUMEN TOTAL DEL PROYECTO					
TOTAL HORAS PROYECTO			45	60.5	

Pruebas de Usuario

Plan de Prueba #1

Nombre del usuario de pruebas:	Kevin Ceciliano Rodriguez
Nombre corto del requerimiento:	Mantenimiento de funcionario.
Fecha de inicio:	19/07/2026

Flujo de escenario 01:	Creación de usuario tipo Funcionario
Ubicación (opción menú):	Menú Principal>1)Iniciar Sesion de Funcionario >2)Crear Nueva Cuenta
Datos de entrada:	Digitar en consola los siguientes datos cuando se solicitan y dar enter: ID_Funcionario = ID-002 usuario= Dr Ceciliano Nombre_Completo: Kevin Ceciliano Rodriguez hasta que el proceso sea exitoso.
Datos de salida esperados:	Se espera que se muestre en pantalla que el proceso ha sido exitoso, mostrando que los datos fueron guardados correctamente.

```
=====
Bienvenido a Clínica Dental Infantil Happy Teeth
=====
|1. Iniciar Sesion de Funcionario
|2. Registro de Cita Medica.
|3. Consulta de Servicios Brindados.
|4. Mantenimiento Funcionarios.
|5. Mantenimiento de Pacientes.
|6. Mantenimiento de Servicios
|7. Pago de Servicios
|0. Salir
=====
Usuario actual: No Seleccionado
Digite la accion que desea realizar: [ ]
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
Inicio de Sesion

1)Iniciar Sesion
2)Crear Nueva Cuenta
0)Atras

Elija la accion que desea realizar: 2
=====
Creacion de una nueva cuenta para funcionarios.
Asegurese de digitar correctamente los datos solicitados para evitar rehacer el proceso.

Digite el ID que va a tener el nuevo funcionario: DE-002
Digite el codigo usuario que va a tener el nuevo funcionario: Dr Ceciliano
Digite el nombre completo que va a tener el nuevo funcionario: Kevin Ceciliano Rodriguez
El nuevo usuario Dr Ceciliano fue registrado exitosamente.
█
```

Datos de salida obtenidos:	Luego de realizar la prueba, el sistema aceptó los datos que proporcionamos dando como satisfactoria la prueba luego del mensaje de éxito. Si buscamos los datos en memoria, los podemos encontrar.
-----------------------------------	---

Plan de Prueba #2

Nombre del usuario de pruebas:	Roger Rodriguez Lopez
Nombre corto del requerimiento:	Mantenimiento de padre de familia
Fecha de inicio:	08/07/2026

Flujo de escenario 01:	Creación de encargado con un hijo asociado
Ubicación (opción menú):	Menu Principal > 5)Mantenimiento de Pacientes >1)Nuevo Paciente
Datos de entrada:	Digitar en consola los siguientes datos cuando se solicitan y dar enter: ID_encargado =254

	Nombre: Roger Primer Apellido : Rodriguez Segundo Apellido: Lopez Identificacion: 306740712 Direccion: Barrio la Pitahaya, casa 16g, AV12C Provincia: Cartago Codigo Postal: 30801 Numero Telefonico: 56489563 Correo= rograd@cuc.ac.cr Luego, elegir la opcion de agregar un menor de edad 1)Aceptar. Digitar en consola los siguientes datos cuando se solicitan y dar enter: ID_Menor= 098 Nombre = Alberto Primer Apellido = Rodriguez Segundo Apellido = Chaves Sexo = Masculino Fecha_Nacimiento = 2003-05-23 No aceptar agregar uno extra
Datos de salida esperados:	Se espera que se muestre en pantalla que el proceso ha sido exitoso y que puedan aparecer los datos al momento de buscarlos.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=====

Bienvenido a Clínica Dental Infantil Happy Teeth

=====

- |1. Iniciar Sesión de Funcionario
 - |2. Registro de Cita Médica.
 - |3. Consulta de Servicios Brindados.
 - |4. Mantenimiento Funcionarios.
 - |5. Mantenimiento de Pacientes.
 - |6. Mantenimiento de Servicios
 - |7. Pago de Servicios
 - |0. Salir
- =====

Usuario actual: Dr Ceciliano

Digite la acción que desea realizar:

=====

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=====

Mantenimiento y edición de los pacientes

- 1) Nuevo Paciente
- 2) Ver encargados
- 3) Agregar paciente menor a encargado
- 4) Editar información de pacientes
- 5) Eliminar paciente o encargado
- 6) Atras

Elija la acción que desea realizar:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Digite el ID correspondiente al menor de edad: 098

Digite el nombre de la persona menor de edad: Alberto

Digite el primer apellido de la persona menor de edad encargada: Rodriguez

Digite el segundo apellido de la persona menor de edad: Chaves

Digite el sexo de la persona menor de edad. Se permiten las siguientes denominaciones 'Masculino', 'Femenino', 'No Definido': Masculino
Proporcione la fecha de nacimiento de la persona menor de edad. Debe estar únicamente en el formato: AAAA-MM-DD para evitar ser rechazado.
Digite la fecha: 2003-05-23

El nuevo menor de edad Alberto ha sido registrado correctamente.

¿Desea agregar otro menor de edad?

- 1) Si
 - 2) No
-

Digite la identificacion correspondiente al encargado. La misma debe tener 8 digitos, incluyendo los 0 sin guiones: 306740712
 Coloque su direccion actual completa:
 Barrio la Pitahaya, casa 16g, AV12C
 Digite la provincia en la cual reside actualmente: Cartago
 Digite el codigo postal correspondiente de su lugar de residencia: 30801
 Digite su numero telefonico. Debe ser de 8 digitos sin uso de lineas o separadores: 56489563
 Digite un correo electronico personal de preferencia: rograd@cuc.ac.cr
 Revisando los datos para comprobar que se hayan generado correctamente...
 El nuevo encargado Roger ha sido guardado exitosamente.
 ¿Desea agregar un paciente asociado al encargado de una vez?
 1)Aceptar
 2)Denegar
 Seleccion: ☐

Datos de salida obtenidos:	Luego de realizar la prueba, el sistema aceptó los datos que proporcionamos dando como satisfactoria la prueba luego del mensaje de éxito. Los datos han sido guardados exitosamente
-----------------------------------	--

Plan de Prueba #3

Nombre del usuario de pruebas:	Kevin Rodriguez Ceciliano
Nombre corto del requerimiento:	Mantenimiento de Servicios
Fecha de inicio:	12/07/2026

Flujo de escenario 01:	Edición de los servicios proporcionados
-------------------------------	---

Ubicación (opción menú):	Menu Principal > 6) Mantenimiento de Servicios 3) Editar información de un servicio
Datos de entrada:	Se pretende editar los datos asociados a un servicio ya existente: Nombre= /=Extraccion de Muelas del Juicio a Extracción Muelas Precio 45.000 a 55.000 ID = DEN002 (mantener) Descripcion= Pueden ser una o varias extracciones que pueden ser agregadas segun se necesiten. (mantener)
Datos de salida esperados:	Se espera que los datos que se busquen actualizar, cambien y se vea reflejado en la memoria. Aquellos datos que se mantienen, deben quedarse exactamente igual.

<<pegar acá la evidencia de la realización de las pruebas y agregar un comentario de la acción realizada>>

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
Mantenimiento y edicion de los servicios

1)Agregar nuevo Servicio
2)Ver informacion de los servicios
3)Editar informacion de un servicio
4)Eliminar servicio
5) Atras
Elija la accion que desea realizar: █

```

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
Editar informacion de los servicios

Servicios actuales:

Nombre          Precio      ID          Descripcion
-----
Extraccion Muelas  55.000     DEN002     Pueden ser una o varias extracciones que pueden ser agregadas segun se necesiten.

Digite cualquier tecla para salir:

Digite el ID correspondiente al servicio que desea modificar: DEN002█

```

```

Digite el nombre al que se debe actualizar. Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': Extraccion Muelas
Nombre actualizado correctamente a: Extraccion Muelas
Precio actual del servicio: 45.000
Digite el nuevo precio que debe tener el servicio. Asegurese de usar el formato correcto, en colones.
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': 55.000
Nombre actualizado correctamente a: 55.000
Descripcion actual del servicio: Pueden ser una o varias extracciones que pueden ser agregadas segun se necesiten.
Digite la nueva descripcion que debe tener el servicio.
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
La descripcion se va a mantener.
ID asociado actual del servicio DEN002

Digite el nuevo ID asociado del servicio. Asegurese de usar el formato correcto (3 digitos alfabeticos de la especializacion, y digitos numericos para diferenciarlos).
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
La identificacion se va a mantener.
El encargado seleccionado ahora se ha actualizado con los siguientes datos:
ID: DEN002 | Nombre: Extraccion Muelas | Precio: 55.000 | Descripcion Pueden ser una o varias extracciones que pueden ser agregadas segun se necesiten.
Esta seguro que desea continuar con los datos digitados?
1)Si
2)No

```

Datos de salida obtenidos:

El proceso ha sido exitoso, ya que al mostrar los datos, se reconocen los datos correctos y se busca para asegurar que todo haya funcionado.

Ha sido exitoso.

Manual de Usuario

Bienvenidos al manual de usuario para la aplicación creada para la empresa Clinica Dental Happy Teeth. Para comprender mejor su funcionamiento y saber como manejarse bien dentro de la aplicación, esta misma va a ser abordada a lo largo de las siguientes páginas, iniciando en el menú principal y siguiendo un orden de trabajo estándar para cualquier persona que desee trabajar en la aplicación.

1)Menú Principal

Es donde se pueden acceder a todas las opciones del menú. Aquí se encuentran todas las opciones del programa, las cuales podremos visitar una por una durante el manual. El menú es cíclico y no se sale a menos que haya una solicitud explícita del usuario digitando salir. Sin un usuario asignado, no se puede acceder a las opciones del menu hasta que se inicie correctamente.

```
=====
Bienvenido a Clínica Dental Infantil Happy Teeth
=====
|1. Iniciar Sesión de Funcionario
|2. Registro de Cita Medica.
|3. Consulta de Servicios Brindados.
|4. Mantenimiento Funcionarios.
|5. Mantenimiento de Pacientes.
|6. Mantenimiento de Servicios
|7. Pago de Servicios
|0. Salir
=====
Usuario actual: No Seleccionado
Digite la acción que desea realizar: 
```

2) Menú Iniciar Sesión de Funcionario

Para el funcionamiento del programa, se ha optado por un pequeño sistema de inicio de sesión sin contraseña, solamente para validar el funcionario que está utilizando el programa y de esta manera,

guardar los datos correspondientes con el funcionario en cuestión. En el menú podemos observar tres opciones que se discutirán a continuación.

```
=====
Inicio de Sesion

1)Iniciar Sesion
2)Crear Nueva Cuenta
0)Atras

Elija la accion que desea realizar: 2
```

3)Crear Nueva Cuenta

El programa con su lógica, no permite acceder a ninguna de las opciones hasta que se inicie sesión. Si no se tiene un usuario, por supuesto que el primer paso es crear uno. Para ello, se digite la opción 2 del menú anterior. Se solicitará información necesaria para registrar el funcionario. Si todos los datos son correctos, se guarda el nuevo funcionario y podrá ser usado para el resto de tareas.

```
=====
Inicio de Sesion

1)Iniciar Sesion
2)Crear Nueva Cuenta
0)Atras

Elija la accion que desea realizar: 2
=====
Creacion de una nueva cuenta para funcionarios.
Asegurese de digitar correctamente los datos solicitados para evitar rehacer el proceso.

Digite el ID que va a tener el nuevo funcionario: ID-002
Digite el codigo usuario que va a tener el nuevo funcionario: Dr Gomez P
Digite el nombre completo que va a tener el nuevo funcionario: David Gomez Perez
█
```


4)Iniciar Sesión

En la misma primera opción de la pantalla principal, podremos encontrar el método para Iniciar Sesión. Como se mencionó anteriormente, este permite el acceso a las demás tareas. Se mostrarán los usuarios actuales y solamente se procederá a digitar el ID correspondiente. Con esta acción, ya tendrá acceso a todas las opciones presentes en nuestro programa.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
Inicio de Sesion

1)Iniciar Sesion
2)Crear Nueva Cuenta
0)Atras

Elija la accion que desea realizar: 1
=====
Ingreso a la Cuenta
Usuarios Actuales:
Funcionarios actuales:

ID          Nombre          Usuario
-----
CAR-001     Kevin Ceciliano Rodriguez  Dr Ceciliano
ID-002     David Gomez Perez         Dr Gomez P
Digite el ID del funcionario para iniciar sesion: CAR-001
Se ha encontrado exitosamente la cuenta Dr Ceciliano.
█
```

5)Menú Mantenimiento de Funcionarios

Ahora que podemos acceder a todos los métodos presentes en el programa, iniciaremos el mantenimiento de los propios funcionarios, el cual tiene varias opciones a elegir dependiendo de la necesidad del usuario. Del menú principal, debe digitarse la opción 4 para acceder.

```
=====
Mantenimiento y Edicion de Funcionarios

1)Mostrar Informacion de Funcionarios
2)Editar Cuenta Funcionario
3)Eliminar Funcionario
0)Atras
Elija la accion que desea realizar: []
```

6)Mostrar Información de Funcionarios

La opción 1 nos genera un método sencillo para poder observar los funcionarios actuales presentes en la base de datos. No tiene otra función más que esto.

```
=====
Mantenimiento y Edicion de Funcionarios

1)Mostrar Informacion de Funcionarios
2)Editar Cuenta Funcionario
3)Eliminar Funcionario
0)Atras
Elija la accion que desea realizar: 1
Funcionarios actuales:

ID              Nombre                Usuario
-----
CAR-001         Kevin Ceciliano Rodriguez  Dr Ceciliano
ID-002          David Gomez Perez          Dr Gomez P

Digite cualquier tecla para volver al menu principal.[]
```

8)Editar Cuentas Funcionario

La opción 2 es la correspondiente a la que permite editar cualquier información de un funcionario que ya ha sido creado. Se solicita la información que el usuario quiera editar, se le da la oportunidad de mantener, y nos aseguramos que los cambios que realizó son correctos.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Nombre actual del funcionario: David Gomez Perez

Digite el nombre al que se debe actualizar. Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
El nombre se va a mantener.
Usuario actual del funcionario: Dr Gomez P

Digite el usuario que se debe actualizar. Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': Dr David Gomez
Usuario actualizado correctamente a: Dr David Gomez
ID actual del funcionario: ID-002

Digite el ID que se debe actualizar. Si no desea actualizarlo, digite mantener: DEN-005
ID actualizado correctamente a: DEN-005
El usuario seleccionado ahora se a actualizado con los siguientes datos:
Nombre: David Gomez Perez | Usuario: Dr David Gomez | ID: DEN-005
Esta seguro que desea continuar?
1)Si
2)No
1
```

9)Eliminar Cuentas Funcionario

La opción 3 es la correspondiente a la que permite eliminar a un usuario ya creado. Se solicita el ID, y nos aseguramos que de verdad quiera eliminar la cuenta.

```
===== Eliminar funcionario de base de datos

Funcionarios actuales:

ID          Nombre          Usuario
-----
CAR-001     Kevin Ceciliano Rodriguez  Dr Ceciliano
DEN-005     David Gomez Perez         Dr David Gomez
Digite el ID correspondiente al funcionario que desea eliminar: DEN-005
Funcionario encontrado. Esta seguro que desea continuar?
1)Si
2)No
2
```

10)Menú Mantenimiento de Pacientes

Para manejar todo lo relacionado con los pacientes, se encuentra la opción 5 del menú principal. Con pacientes se refiere a los menores de edad que van a ser atendidos, pero, cada menor de edad necesita un encargado. Por lo que, al momento de crear un paciente, se hace necesario asignar un encargado.

Para iniciar este proceso, se debe entrar en la primera opción de nuevo paciente.

```
=====
Mantenimiento y Edicion de los Pacientes

1)Nuevo Paciente
2)Ver Encargados
3)Agregar Paciente Menor a Encargado
4)Editar Informacion de Pacientes
5)Eliminar Paciente o Encargado
0)Atras
Elija la accion que desea realizar: █
```

11)Nuevo Paciente

Para generar un nuevo paciente, primero se solicitan los datos de la persona encargada. Se debe digitar uno a uno según los formatos adecuados para ser exitoso:

```
Nuevo paciente en la base de datos

Asegurese de digitar correctamente los datos solicitados para evitar rehacer el proceso.

Digite el ID de la persona encargada. Debe ser numerico aceptado, no mayor a mas de 8 digitos: 254

Digite el nombre de la persona encargada: Roger

Digite el primer apellido de la persona encargada: Rodriguez

Digite el segundo apellido de la persona encargada: Lopez

Digite la identificacion correspondiente al encargado. La misma debe tener 8 digitos, incluyendo los 0 sin guiones: 306740712

Coloque su direccion actual completa:
Barrio la Pitahaya, casa 16g, AV12C

Digite la provincia en la cual reside actualmente: Cartago

Digite el codigo postal correspondiente de su lugar de residencia. Debe ser de 5 digitos: 30801

Digite su numero telefonico. Debe ser de 8 digitos sin uso de lineas o separadores: 56489563

Digite un correo electronico personal de preferencia: rograd@cuc.ac.cr█
```

Cuando los datos son validados correctamente, se pregunta si se desea agregar un menor de edad asociado de una vez

```
Revisando los datos para comprobar que se hayan generado correctamente...
El nuevo encargado Roger ha sido guardado exitosamente.
```

```
¿Desea agregar un paciente asociado al encargado de una vez?
1)Aceptar
2)Denegar
Selección: █
```

En caso positivo, entraremos en la creación de un paciente que veremos a continuación.

12)Nuevo menor de edad

Dependiendo si se accede a este método, si recién después de crear al encargado o en el menú de mantenimiento, se solicitará el ID del encargado para asociar al paciente con su tutor. Se solicitarán datos asociados al menor de edad y se asigna al tutor que se requiera.

```
ID encargado encontrado. Se procedera a agregar uno o mas menores de edad a la persona seleccionada.
Digite el ID correspondiente al menor de edad: 098
Digite el nombre de la persona menor de edad: Alberto
Digite el primer apellido de la persona menor de edad encargada: Rodriguez
Digite el segundo apellido de la persona menor de edad: Chaves
Digite el sexo de la persona menor de edad. Se permiten las siguientes denominaciones 'Masculino', 'Femenino', 'No Definido': Masculino
Proporcione la fecha de nacimiento de la persona menor de edad. Debe estar unicamente en el formato: AAAA-MM-DD para evitar ser rechazado.
Digite la fecha: 2003-05-23
El nuevo menor de edad Alberto ha sido registrado correctamente.
¿Desea agregar otro menor de edad?
1)Si
2)No
█
```

Se seguirá preguntando si se requiere agregar a un nuevo menor de edad o no con el encargado asociado, según requiera el funcionario.

12)Mostrar encargados

Método sencillo para mostrar los encargados actuales de la base de datos. No se revelan datos sensibles de menores.

Encargados o padres de familia actuales:									
ID	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cedula	Direccion	Provincia	Codigo	Telefono	Correo
254	Roger	Rodriguez	Lopez	306740712	Barrio la Pitahaya, casa 16g, AV12C	Cartago	30801	56489563	rogrod@cuc.ac.cr
456	Marcello	Calvo	Zamora	305340523	El Carmen, 75 mts del parque central	Cartago	30601	84757209	mcalvo@gmail.com

13) Editar información de paciente o encargado

Método que utiliza la información existente del paciente y su encargado para editar alguna información que podría estar errónea. Se pregunta variable por variable si se desea mantener o cambiar. En caso de que se desee cambiar el dato de un menor, primero se solicita el ID del encargado y luego del menor. Sino, solamente el del encargado.

```
=====
Editar informacion de paciente o encargado.

Encargados o padres de familia actuales:

ID      Nombre      Primer Apellido Segundo Apellido Cedula      Direccion      Provincia  Codigo  Telefono  Correo
-----
254     Roger      Rodriguez      Lopez      306740712      Barrio la Pitahaya, casa 16g, AV12CCartago  30801  56489563  rograd@cuc.ac.cr
456     Marcello    Calvo      Zamora      305340523      El Carmen, 75 mts del parque centralCartago  30601  84757209  mcalvo@gmail.com
Digite el ID de la persona encargada: 456
Persona encargada encontrada. Seleccione si desea modificar el encargado o a un menor de edad asociado:
1) Encargado
2) Menor de edad
Selección: 1
```

```
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': 305010
Codigo postal actualizado correctamente a: 305010
Telefono actual del encargado 84757209

Digite el nuevo telefono de la persona encargada. Asegurese de usar el formato correcto (8 digitos numericos).
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': 54636732
Telefono actualizado correctamente a: 54636732
Correo actual del encargado mcalvo@gmail.com

Digite el nuevo correo de la persona encargada. Asegurese de usar el formato correcto.
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
El correo electronico se va a mantener.
ID asociado actual del encargado 456

Digite el nuevo ID asociado de la persona encargada. Asegurese de usar el formato correcto (8 digitos).
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
La identificacion se va a mantener.
El encargado seleccionado ahora se ha actualizado con los siguientes datos:
ID: 456 | Nombre: Marcello | Primer Apellido: Calvo | Segundo Apellido Gutierrez | Identificacion: 38129038 | Direccion: El Carmen, 75 mts del parque central |
Heredia | Codigo Postal: 305010 | Telefono: 54636732 | Correo: mcalvo@gmail.com
Esta seguro que desea continuar?
1) Si
2) No
||
```

14) Eliminar paciente o encargado

Para eliminar del todo algún encargado o paciente. Al igual que antes en caso de que se desee cambiar el dato de un menor, primero se solicita el ID del encargado y luego del menor. Sino, solamente el del encargado. Si se elimina el encargado, todos los menores asociados se eliminan tambien.

```

Digite el ID de la persona encargada: 254
Persona encargada encontrada. Seleccione si desea eliminar el encargado o a un menor de edad asociado:
1)Encargado
2)Menor de edad
Selección: 2
===== Eliminación de menor de edad

Información actual de los menores asociados al encargado:

ID          Nombre      Primer Apellido Segundo Apellido Sexo      Fecha de Nacimiento Edad
-----
098         Alberto    Rodriguez    Chaves      Masculino <15 23

Digite el ID del menor de edad asociado a la persona encargada: 098
Menor de edad asociado al encargado de familia encontrado. Toda información será eliminada. Esta seguro que desea continuar?
1)Si
2)No
Respuesta:2

```

15) Menu mantenimiento de servicios

Ahora bien, se encuentra el menú para el mantenimiento y edición de servicios. Al igual que las otras opciones, podemos encontrar la opción de agregar, editar y eliminar.

```

=====
Mantenimiento y edición de los servicios

1)Agregar Nuevo Servicio
2)Ver Información de los Servicios
3)Editar Información de un Servicio
4)Eliminar Servicio
5)Atras
Elija la acción que desea realizar: 

```

16) Agregar nuevo servicio

Según los servicios ofrecidos por nuestra Clínica, se pueden agregar a conveniencia del funcionario. Se solicitan datos básicos para su guardado.

```

=====
Creación de un nuevo servicio
Asegúrese de digitar correctamente los datos solicitados para evitar rehacer el proceso.

Digite el ID del servicio ofrecido. El ID puede consistir de 3 dígitos alfabéticos de la especialización, y dígitos numéricos para diferenciarlos: DEN-005
Digite el nombre del servicio ofrecido a los pacientes: Cirugía de Cordales
Digite el costo en colones que va a tener el servicio. No debe incluir IVA: 110.000
Coloque información relevante o describa el servicio ofrecido: Incluye la opción de las 4 cordales

```

17) Ver información de los Servicios

Método sencillo para poder observar todos los servicios presentes

```
Elija la acción que desea realizar: 2
Servicios actuales:

Nombre                Precio      ID          Descripción
-----
Limpieza Dental       50.0       DEN-001     Para dientes blancos
Extracción de muelas   40.0       DEN-002     No incluye del juicio
Extracción de Dientes  35.0       DEN-003     No incluye molares
Cirugía de Cordales    110.0      DEN-005     Incluye la opción de las 4 cordales
Ortodoncia             650.0      ORT-001     Combo completo

Digite cualquier tecla para salir:
```

18) Editar información de servicios

Permite que cualquier dato de los servicios pueda ser cambiado según sea necesario. Se permite mantener datos y se pregunta por cuáles se desea cambiar

```
Digite el nombre al que se debe actualizar. Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
El nombre se va a mantener.
Precio actual del servicio: 50.0
Digite el nuevo precio que debe tener el servicio. Asegurese de usar el formato correcto, en colones.
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': 50,000
Nombre actualizado correctamente a: 50,000
Descripción actual del servicio: Para dientes blancos
Digite la nueva descripción que debe tener el servicio.
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
La descripción se va a mantener.
ID asociado actual del servicio DEN-001

Digite el nuevo ID asociado del servicio. Asegurese de usar el formato correcto (3 dígitos alfabéticos de la especialización, y dígitos numéricos para diferenciarlos).
Si no desea actualizarlo, digite 'mantener': mantener
La identificación se va a mantener.
```

19) Eliminar Servicio

Método para eliminar alguno de los servicios que tenemos en la base de datos en caso de que ya no sea necesario o se discontinúe de la clínica.

Nombre	Precio	ID	Descripcion
-----	-----	-----	-----
Limpieza Dental	50.0	DEN-001	Para dientes blancos
Extraccion de muelas	40.0	DEN-002	No incluye del juicio
Extraccion de Dientes	35.0	DEN-003	No incluye molares
Cirugia de Cordales	110.0	DEN-005	Incluye la opcion de las 4 cordales
Ortodoncia	650.0	ORT-001	Combo completo
Digite cualquier tecla para salir:			
Digite el ID del servicio que desea eliminar del sistema.ORT-001			
Servicio encontrado. Esta seguro que desea continuar con la eliminacion?			
1)Si			
2)No			

20)Consulta de Servicios Brindados

Accedido desde el menú principal. Posee datos básicos y rápidos para su observación.

Servicios brindados actualmente por la Clinica:	
Nombre	Precio
-----	-----
Limpieza Dental	50.0
Extraccion de muelas	40.0
Extraccion de Dientes	35.0
Cirugia de Cordales	110.0
Ortodoncia	650.0
Digite cualquier tecla para salir:	
█	

21)Menu Registro Cita

Accedido desde el menú principal, muestra las opciones para el momento de crear una cita. Posee dos opciones, la de crear una cita desde cero, y editar una cita, en caso de que sea necesario agregar información extra o más servicios sean proporcionados.

=====	
Mantenimiento y Edicion de las Citas	
1)Agregar Nueva Cita	
2)Editar Cita Existente	
0)Atras	
Elija la accion que desea realizar: █	

21)Agregar Cita

El método principal de todo el programa. Permite elegir un encargado y su menor de edad, para que sea registrado en una cita. Se pregunta por sus datos ID, y se solicita el ID de los servicios hasta que el funcionario decida salir. Esto significa que se pueden cobrar varios servicios.

```
Digite el ID del menor de edad a atender: 098
Digite la fecha de la cita. Utilice solamente el formato aceptado (AAAA-MM-DD): 2026-02-12
Menor de edad encontrado. Proceda a agregar los servicios realizados al menor.

Servicios brindados actualmente por la Clinica:

Nombre                Precio
-----
Limpieza Dental       50.0
Extraccion de muelas  40.0
Extraccion de Dientes 35.0
Cirugia de Cordales   110.0
Ortodoncia            650.0

Digite cualquier tecla para salir:
█
```

21)Editar Cita

En caso de que se necesiten cambios en una cita, ya sea eliminar la cita por completo o editar los servicios que se le proporcionó a la persona paciente, se proporciona este método. El mismo solo puede editar información básica, por lo que sí hay mucho error, es de preferencia borrarlo por completo.

```
Servicios brindados:

ID                Nombre                Costo
-----
DEN-001          Limpieza Dental       50.0
DEN-003          Extraccion de Dientes 35.0
=====

Digite cualquier tecla para salir:

Coloque el ID de la cita que desea editar datos.1
Cita encontrada. ¿Que desea realizar?
1)Editar servicios
2)Eliminar cita
Seleccion: 1█
```

21)Pago de servicios

Finalmente, la opción de pagar la cita esta por aparte de la generación de la misma cita. Se pregunta por el ID relacionado a la cita, y se encuentra, tiene que haber una confirmación explícita de que se desea pagar la cantidad de dinero especificada. Al final, se genera una pequeña factura.

```
Digite cualquier tecla para salir:

Proporciona el ID de la cita que desea cancelar. Recuerde que al cancelar una cita, no se pueden realizar mas cambios.1
Esta seguro que desea cancelar la cita #1? Costo total con IVA: 749.7.
Al cancelarla, no se permiten hacer nuevos cambios.
1)Si
2)No

Opcion elegida: 1
Se ha generado el pago correspondiente. Generando la informacion...
...
...
...
```

```
...

Factura de servicios Clinica Dental Happy Teeth #1:

Servicio                Precio sin IVA      Precio con IVA
-----
Limpieza Dental DEN-001    50.0                51.0
Extraccion de Dientes DEN-003 35.0                35.7
Ortodoncia ORT-001        650.0               663.0
-----
Subtotal sin IVA:         735.0
IVA (2%):                 14.700000000000001
Total a cancelar:         749.7

Digite cualquier tecla para salir.
█
```

22)Salir

Para salirnos del programa, debemos digitar la opción correspondiente dentro del menú principal y aceptar. Salirnos del programa hace que se guarden los datos en XML.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Esta seguro que desea salir del sistema?
1)Si
2)No
1
Entendido. Saliendo del sistema...

Funcionarios guardados correctamente.
Encargados y menores de edad guardados correctamente.
Los funcionarios han sido guardados correctamente.
Facturas guardadas correctamente.
```